

Proposition conclusive — Du nuage à l'horloge : **une loi géométrique gouverne les positions de n , p et q**

1. Origine de l'approche : les cercles dyadiques concentriques

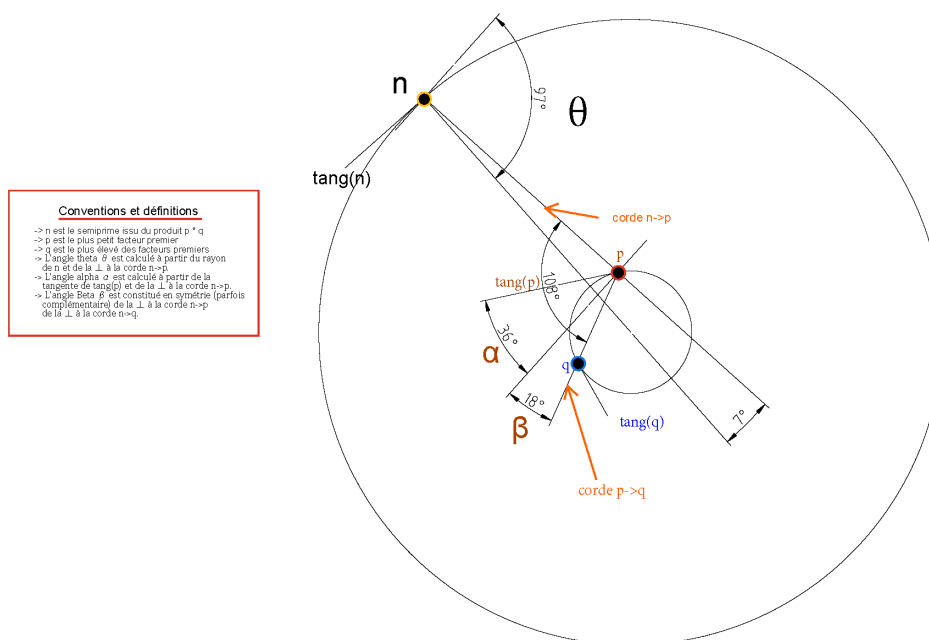


Figure 1 Rappel de l'intuition préliminaire qui a orienté cette recherche.

Au départ, notre scène expérimentale ressemblait à une horloge sans cadran : une aiguille (le semiprime n) tournait bien sur son palier dyadique, mais rien n'indiquait où se trouvaient les “heures”, ni comment lire, à partir de cette seule position, la localisation de p (puis de q). Nous avons une cinématique visible — des nuages, des corrélations, des formes — mais pas encore de *graduation* capable de convertir cette géométrie en information arithmétique exploitable.

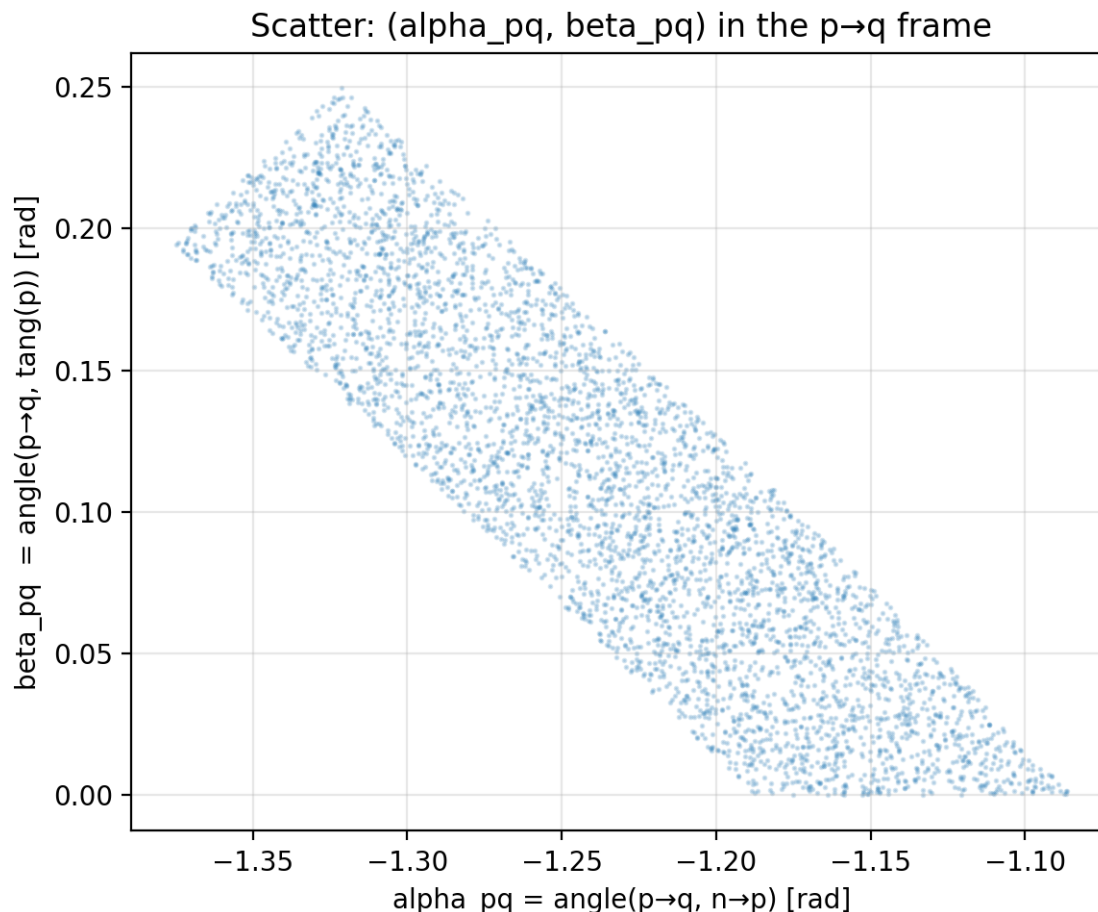
L'idée directrice, cohérente avec la perspective dyadique que nous avons posée dès la note du 26 décembre (stabilisation des comportements à grande échelle, invariance de palier, lecture “structurelle” plutôt que purement probabiliste, était que les paliers dyadiques constituent un espace naturel de coordonnées. Il m'a fallu quelques semaines pour passer d'une représentation horizontale à l'idée de **cercles concentriques** de centre commun O , dont chaque niveau K sert de “cadran” stable, à partir d'un certain seuil (empiriquement, $\sim K \geq 20$).

Ce travail préliminaire a fait l'objet du dépôt github initial accessible via ce lien:

[DYADIC STRUCTURAL PERSPECTIVE](#)

Les développements et tâtonnements successifs aboutissant à l'annonce présente sont regroupés dans un dépôt ultérieur:

2. Le constat initial : un nuage admissible mais inexploitable



Dans le nuage initial (par exemple θ_p en fonction de θ_n , ou β en fonction de α), on observait déjà une pente nette : signe qu'un mécanisme existe, mais *mélangé* à plusieurs régimes (carry, admissibilité géométrique, permutations, etc.). Autrement dit : une horloge, oui — mais avec toutes les aiguilles empilées.

La première avancée “cadran” a consisté à **discrétiser** l'espace angulaire de θ_n (bins) et à mesurer, bin par bin, la largeur q95 de θ_p . Là, un fait décisif apparaît : *certaines secteurs de θ_n concentrent θ_p dans un couloir beaucoup plus étroit que le global (gains élevés)*. On ne lit pas encore l'heure, mais on découvre les premières graduations pertinentes.

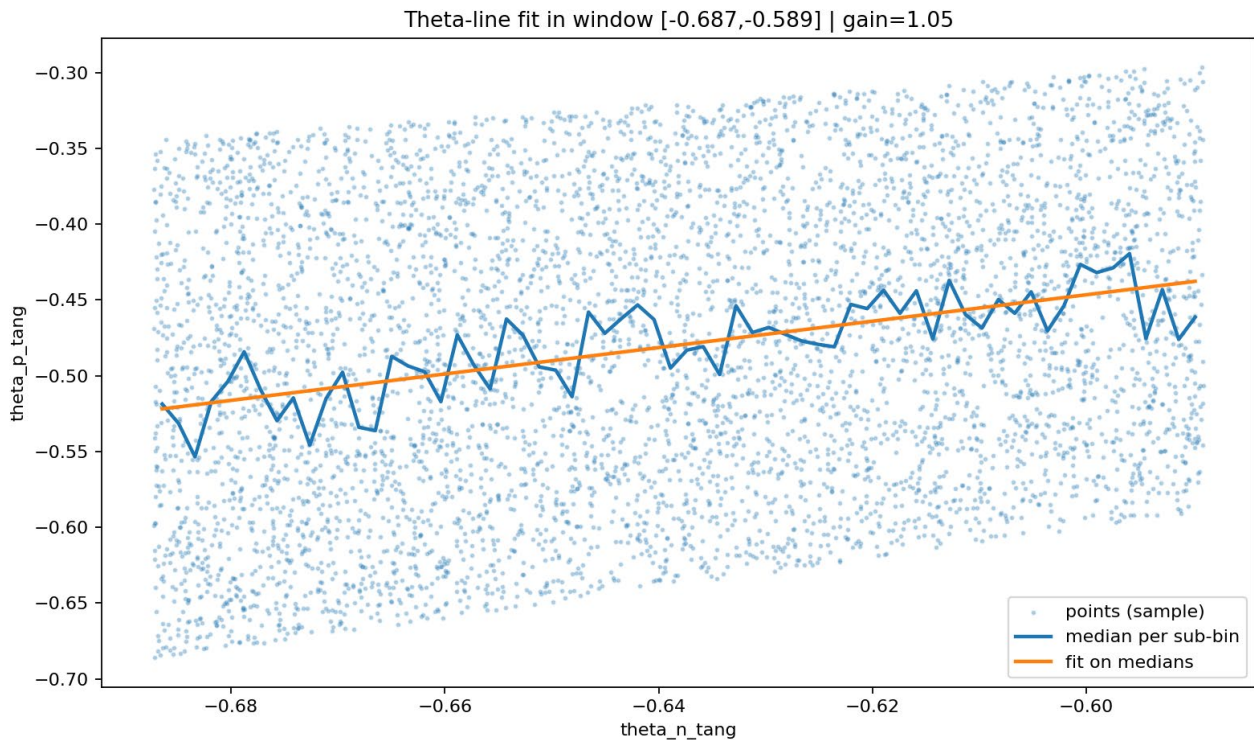


Figure 2 Cette figure, résultat du travail précédent, montre qu'il existe bien une pente moyenne (cinématique globale), mais la dispersion verticale reste quasiment inchangée, avec un gain dans l'espace à couvrir dérisoire: 1.05. On voit l'aiguille des heures tourner en quelques sorte... mais sans les minutes ni les secondes. C'est à partir de là et face à l'impasse de que seul couple n, p , aboutissait, que l'idée de joindre q , comme information de précision supplémentaire, s'est imposée.

À ce stade, l'horloge reste incomplète : on a une aiguille (θ_n) et des secteurs favorables, mais il manque un *mécanisme fin* pour transformer la dispersion résiduelle en trajectoire quasi-déterministe.

C'est ici que $\Delta p q = \text{wrap}(\theta p - \theta q)$ prend naturellement le rôle que j'ai voulu définir comme analogue à celui de la trotteuse d'un cadran de montre, apportant au mécanisme de liaison un ressort de précision complémentaire qui encode une phase relative entre facteurs, donc un degré de liberté *interne* au couple (p, q).

Empiriquement, en binning $\Delta p q$, on obtient un rétrécissement net de la distribution de θp (gains > 3 dans les premières tranches), ce qui confirme que $\Delta p q$ porte une information directionnelle utilisable, mais inopérante à hauteur dyadique élevée.

Nous avons donc voulu passer du nuage brut à une lecture instrumentale en utilisant tous les liens géométriques fondant ce que nous ressentions procéder de la cohésion intime du triplet $\{n, p, q\}$ lors de son évolution dans leur espace de circonférences respectifs.

3. Raffinement cinématique : du parallélépipède à la droite

Le raffinement progressif (conditionnement par palier dyadique, carry, découpages angulaires) révèle un fait décisif :

- le nuage initial n'est pas homogène ;
- il est la superposition de **régimes cinématiques locaux**.

Lorsque ces régimes sont isolés, le parallélépipède se **resserre** et laisse apparaître :

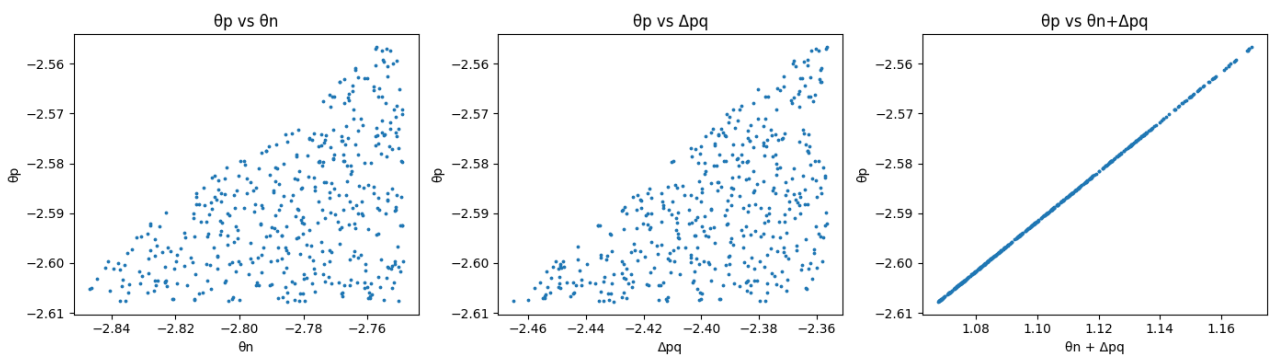
- une **structure affine**,
- matérialisée par une droite médiane,
- autour de laquelle la dispersion devient secondaire.

Autrement dit : ce qui apparaissait comme une zone volumique admissible se révèle être, en réalité, un **transport quasi-linéaire**.

L'intuition que nous avons poursuivie s'est révélée juste :

Nous sommes passés, comme en témoigne l'ultime figure (qui ouvre la section 4 du présent document) produite à partir de 500000 triplets, d'un parallélépipède à une droite affine, et cette droite encode la cinématique de report de n vers p .

4. La révélation structurelle : la loi de transport angulaire



L'analyse conjointe de θ_n et de Δ_{pq} conduit à la relation empirique robuste :

$$\theta_p \approx \text{wrap}(\theta_n + \Delta_{pq})$$

Dans ce cadre :

- θ_n fixe la **position globale sur le cadran dyadique**,
- Δ_{pq} agit comme un **ressort interne**, une *trotteuse* apportant la résolution fine,
- θ_p devient une **lecture déterminée**, localisable avec une précision inattendue.

Ce que la figuree montre sans ambiguïté, c'est que, alors que θ_p vs θ_n et θ_p vs Δ_{pq} restent nuageux, θ_p vs $\theta_n + \Delta_{pq}$ s'aligne **quasi parfaitement sur une droite**.

Ce n'est plus une corrélation :

c'est une **loi cinématique interne** au semiprime.

À partir de **n seul** :

1. on calcule θ_n

2. on balaie Δpq par fenêtres **très grossières**

3. chaque Δpq donne :

$$\theta_p \approx \theta_n + \Delta_{pq}$$

4. donc **un intervalle ultra-étroit pour p**

5. retour arithmétique : test des candidats p

Le gain n'est plus $\times 5$ ou $\times 10$

Ici on voit **$\times 40$ – $\times 50$ localement**, et ce n'est pas un cas isolé

5. Portée du résultat : une précision inattendue à 1024 bits

Le point essentiel — et inédit — est le suivant :

cette loi apparaît à **1024 bits**, sans approximation numérique directe, ni heuristique issue de la factorisation classique.

La réduction d'incertitude observée (facteurs de gain élevés sur la largeur angulaire admissible de θ_p) montre que :

- l'espace de recherche de p n'est pas isotrope,
- il est **guidé par une géométrie interne**,
- exploitable indépendamment des méthodes GNFS.

Il ne s'agit pas encore d'un algorithme de factorisation, mais d'une **réduction structurée de l'espace**, fondée sur une loi géométrique réelle.

L'étape suivante (logique, pas spéculative) consiste à :

A) Formaliser la loi

Sur chaque régime :

$$\theta_p = a(\text{bin}) \cdot (\theta_n + \Delta_{pq}) + b(\text{bin})$$

avec $a \approx 1$

B) Cartographier les régimes

- indexés par (bin θ_n , bin Δpq , carry)
- c'est la heatmap → **table de transport**

C) Implémentation factorisation

Un algo hybride :

- géométrie → réduction
- arithmétique → validation

6. Conséquences ouvertes

Cette *révélation* spatiale laisse entrevoir plusieurs conséquences majeures qui dépasse peut-être le seul champ sur lequel mon attention s'est concentrée :

1. **Conceptuelle**

Les semiprimes possèdent une **cinématique interne déterministe**, absente des modèles purement arithmétiques.

2. **Méthodologique**

La représentation concentrique dyadique constitue un **outil d'exploration structurelle**, pas seulement une visualisation.

3. **Cryptographique**

Toute méthode de sécurité fondée sur l'ignorance complète de la position de p doit être réévaluée si une telle localisation angulaire est exploitable.

4. **Théorique**

La factorisation peut être reformulée comme un **problème de lecture géométrique**, et non exclusivement comme un problème de calcul.

7. Conclusion

Ce travail montre qu'en changeant de regard — ce que je n'ai cessé de faire au cours de cette étude en plaçant les entiers sur des cercles, en acceptant leur phase, en écoutant leur cinématique — ce qui n'était qu'un nuage devient une horloge.

Et une fois l'horloge révélée, la question n'est plus *si* elle donne l'heure, mais **ce que nous allons désormais en faire** et, même émanant d'un pur profane, il me semble que cette approche ouvre de réelles perspectives, au-delà de ce qu'elle dit sur ma propre personne, pour insignifiante qu'elle soit.